Preguntas-PEC1-y-PEC2.pdf

ana_1357

Máquinas y Motores Térmicos

1º Máster en Ingeniería Industrial

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Universidad Politécnica de Madrid

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Máquinas y Motores Térmicos

PEC1

P1. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de elementos mecánicos es una máquina térmica generadora?

a) Turbina centrípeta
b) Compresor tornillo
c) Grupo turbo

P2. ¿Cuál es una parte del pistón de un MCIA?

a) Segmento
b) Asiento de la válvula
c) Alojamiento del bulón

P3. ¿Cuál es una parte del pistón de un MCIA?

a) Falda
b) Bulón
c) Segmento

P4. ¿Cuál de los siguientes elementos se encuentra alojado en el pistón?

a) Camisa
b) Muñequilla
c) Bulón
d) Inyector

P5. ¿Qué no es un elemento de un pistón?

a) Cabeza
b) Segmento
c) Falda

P6. ¿Qué no es parte del cigüeñal?

a) Contrapeso
b) Apoyo
c) Bulón

P7. ¿Cuál es la función de la correa de distribución?

a) Accionar el árbol de levas
b) Accionar el árbol de balancines
c) Accionar el distribuidor de encendido

P8. La parte de la biela asociada a la muñequilla del cigüeñal se denomina:

a) Pie
b) Cabeza
c) Cuerpo

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P9. ¿Cuál de los siguientes elementos NO está relacionado con el sistema de distribución?

a) Leva
b) Correa
c) Taqués
d) Muñequillas

P10. ¿Cuál es un motor de combustión externa?

a) Turbina de gas (ciclo abierto)
b) Turbina de vapor
c) Motor Wankel

P11. ¿Qué condiciones de referencia se toman para calcular el rendimiento volumétrico en un motor turboalimentado (mecánicamente) sin postenfriamiento?

a) Presión y temperatura ambientales
b) Presión y temperatura detrás del compresor centrífugo
c) Presión y temperatura detrás de la turbina centrípeta
d) Presión y temperatura detrás del grupo turbo

P12. ¿Qué condiciones se toman para calcular el rendimiento volumétrico en un motor de aspiración natural?

a) Presión y temperatura detrás del intercooler
b) Presión y temperatura detrás del compresor
c) Presión y temperatura ambientales
d) Presión y temperatura detrás del grupo turbo

P13. ¿Cuáles son las condiciones de referencia más habituales para el caudal másico de referencia de los MCIA de dos tiempos?

a) Presión de barrido y temperatura en la apertura de la admisión
b) Presión en el cierre del escape y temperatura ambiental
c) Presión y temperaturas ambientales

P14. Una mayor potencia de pérdidas mecánicas con un salto de presiones, caudal másico y rendimiento interno dados conlleva:

a) Una reducción de potencia efectiva tanto si se trata de una turbina como de un turbocompresor
b) Un aumento de la potencia efectiva si se trata de un turbocompresor
c) Un aumento de la potencia efectiva si se trata de una turbina

P15. ¿Cuántas máquinas térmicas diferentes se pueden encontrar en un turbohélice*?

a) 2
b) 1
c) 3

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

P16. ¿En qué ciclo es habitual encontrarse una mayor relación de expansión en turbina?

a) Suelen ser parecidas
b) Turbina de gas
c) Turbina de vapor

P17. ¿Cuál es la verdadera?

a) La combustión en un MCIA se inicia durante la carrera de compresión
b) La combustión en un MCIA se inicia durante la carrera de expansión
c) La combustión en un MCIA se inicia exactamente en el PMS

P18. ¿Cuál de las siguientes emisiones cobra mayor importancia en un MCIA montado en un camión de transporte de media/larga distancia?

a) Ninguna de las otras
b) PM
c) NOx
d) CO2

P19. ¿Qué combustible no se puede consumir en un MEP?

a) Biodiésel
b) Gas natural
c) Biogás

P20. Del total de la energía química disponible en el combustible, ¿cuánta se pierde por la necesidad de refrigeración de un MCIA?

a) 60-65%
b) 30-35%
c) 10-15%

P21. La presión máxima de un ciclo teórico de aire de presión limitada es:

a) Menor que la del MEC que simula
b) Mayor que la del MEC que simula
c) Igual que la del MEC que simula

P22. ¿Cuál de los siguientes motores basados en turbomáquinas no permite cogeneración?

a) Turbina de gas
b) Ciclo combinado
c) Turbina de vapor
d) Todas las alternativas propuestas la permiten

P23. ¿Con cuáles de estos motores térmicos no se puede hacer cogeneración usando energías térmicas residuales?

a) Turbina de vapor
b) Ciclo combinado
c) Turbina de gas de ciclo combinado

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Haz que entre una Big Box.



P24. El conjunto de elementos químicos que transforma hidrogeno en energía mecánica es:

a) Una maquina térmica
b) Una pila de combustible
c) Un motor térmico

P25. ¿Con cuál de estos motores térmicos se puede hacer cogeneración sin pérdida de energía mecánica útil?

a) Turbina de gas de ciclo abierto
b) Máquina de vapor
c) Turbina de vapor

P26. ¿Con cuál de estos motores térmicos se puede hacer cogeneración a costa de perder energía mecánica útil?

a) Turbina de vapor
b) MCIA
c) Turbina de gas de ciclo abierto

P27. ¿Cuál de los siguientes procesos de un MCIA absorbe trabajo?

a) Expansión
b) Combustión
c) Admisión

P28. Los motores térmicos de ciclo cerrado;

a) En caso de funcionar con fluidos incondensables, reciben el apelativo de "hidráulicos"
b) Pueden existir tanto con fluidos condensables como con fluidos incondensables o que se comportan como incondensables
c) Necesitan que el fluido sea condensable para poder llevar a cabo la cesión de calor al medio ambiente

P29. En un ciclo combinado de turbinas de gas y turbinas de vapor:

a) El rendimiento puede alcanzar valores mayores del 60% en los mejores diseños
b) Las otras dos respuestas son correctas
c) La caldera de recuperación de calor aprovecha el calor de los gases de escape de la turbina de gas para producir vapor

P30. Los motores térmicos:

a) Necesitan siempre que existan al menos dos máquinas térmicas diferentes en su ciclo termodinámico
b) Pueden ser motores o generadores
c) Convierten la energía asociada a la constitución de la materia en energía mecánica
d) Todas son correctas

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P31. ¿Desde qué componente aspira la bomba de aceite el lubricante?

a) Bloque
b) Cárter
c) Culata
d) Radiador

P32. Durante la combustión en un MEC, la mezcla aire y combustible es:

a) Muy heterogénea
b) Homogénea
c) Estratificada

P33. Si la pme de un MEP para el régimen de máximo par vale 12 bar, ¿cuál será un valor posible para la pme para el régimen de máxima potencia?

a) 12 bar
b) 15 bar
c) 9 bar

P34. Si la pme de un MEP para el régimen de máxima potencia vale 10 bar, ¿cuál sería un valor posible para la pme para el régimen de máximo par?

a) 6 bar
b) 9 bar
c) 12 bar

P35. ¿Cuál podría ser, con mayor probabilidad, una relación de compresión volumétrica de un MEC?

a) 10:1
b) 16:1
c) 6:1

P36. ¿Cuál de los siguientes valores de la relación de compresión volumétrica sería adecuado para un MEP?

a) 10
b) 19
c) 24

P37. El retraso al cierre de la admisión:

a) Permite aprovechar la inercia de la masa que entra para mejorar el llenado del cilindro
b) Tiene la ventaja de impedir que el pistón pueda tocar con la válvula de admisión en el PMS

P38. El proceso de combustión en MCIA caracterizado por la formación de un frente de llama subsónico que se desplaza por la cámara de combustión es el que ocurre en:

a) Motores de encendido por compresión turbosobrealimentados
b) Motores de encendido provocado con carga homogénea
c) Motores de encendido provocado con carga estratificada (MMPE)
d) Motores de encendido por compresión de inyección directa

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

ESTOS APUNTES SON EL BOTÍN MÍTICO PARA TUS PARCIALES



FORTNITE

トレジャーハンターズ

CAZATESOROS

LA MEJOR AVENTURA DE TODOS LOS TIEMPOS

Descubre el juego

FORTNITE®

P39. Si se desea elevar el nivel de energía térmica de una corriente de fluido comprensible, se requerirá de:

a) Una máquina térmica generadora, como un turbocompresor accionado por un motor eléctrico

b) Ninguna de las respuestas es correcta

c) Una máquina térmica motora, ya sea volumétrica o turbomáquina, que tendrá que absorber potencia mecánica a través del eje

d) Un motor térmico, ya sea de combustión interna o de combustión externa

P40. El picado (knocking) fenómeno de combustión anormal que puede producirse en un MEP, es:

a) Desencadenado por la formación de carbonilla o partículas incandescentes adheridas a las paredes de la cámara de combustión

b) Debido al autoencendido de la mezcla delante del frente de llama

c) Debido al apagado del frente de llama durante la carrera de expansión

P41. El trabajo interno (o indicado) realizado por el fluido en cada ciclo de un motor de combustión interna alternativo es:

a) $\boldsymbol{w_i(ciclo) = \int dw = \int p \cdot dV \ \ extendida\ al\ ciclo\ completo}$

b) $w_i(ciclo) = \int dw = \int T \cdot ds \ \ extendida\ al\ ciclo\ completo$

c) $w_i(ciclo) = \int dw = \int v \cdot dP \ \ extendida\ al\ ciclo\ completo$

P42. En un motor de cuatro tiempos sobrealimentado:

a) La presión de admisión es ligeramente inferior a la presión atmosférica

b) El lazo de bombeo es semejante al que existe en un motor de 2 tiempos de aspiración natural

c) El fluido entra al cilindro en la carrera de admisión realiza trabajo sobre el pistón

d) Aumentan las pérdidas mecánicas en comparación con un motor de aspiración natural

P43. Indicar qué motor térmico podrías utilizar para producir potencia mediante hidrógeno:

a) Todas las respuestas son correctas

b) Turbina de gas

c) Ciclo combinado

d) Motor de combustión interna

P44. En los MCIA refrigerados por agua:

a) El líquido refrigerante es bombeado desde el cárter hasta las cavidades del bloque motor alrededor de las camisas

b) Existe un termostato encargado de abrir o cerrar el paso del líquido refrigerante

c) El radiador sólo es eficaz en aplicaciones no estacionarias

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril. 2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL.

P45. En los MCIA refrigerados por agua:

a) El termostato está completamente abierto durante el periodo de calentamiento
b) El electroventilador se conecta cuando el termostato está completamente abierto
c) El electroventilador se conecta cuando la temperatura del agua del radiador es excesiva

P46. En los MCIA refrigerados por agua:

a) El termostato está completamente cerrado durante el periodo de calentamiento
b) La bomba de agua se sitúa a la salida del motor para evitar la cavitación
c) El líquido refrigerante debe ser agua destilada

P47. La válvula termostática en un MCIA refrigerado por agua:

a) Permite que el sistema de refrigeración se adapte a las condiciones de funcionamiento
b) Activa los electroventiladores en condiciones drásticas de refrigeración
c) Controla el caudal de agua que vuelve al radiador

P48. En los MCIA refrigerador por aire:

a) Tienen menor consumo de aceite que los refrigerados por agua
b) Se calientan y se enfrían antes que los refrigerados por agua
c) Tienen un periodo de calentamiento más prolongado que los refrigerados por agua
d) Tarda menos tiempo en alcanzar la temperatura óptima para empezar a funcionar
e) Es ruidosa
f) Menos eficiente que por agua

P49. Los MCIA refrigerados por aire

a) Requieren más mantenimiento que los refrigerados por agua
b) Sufren menos problemas térmicos que los refrigerados por agua
c) Emiten más óxidos de nitrógeno que los refrigerados por agua

P50. Los motores de dos tiempos se caracterizan, en comparación con los de cuatro tiempos por:

a) Requerir una bomba de barrido independiente
b) Una mayor potencia específica
c) Un menor coste y una menor potencia específica
d) La necesidad de lumbreras de escape

P51. ¿En qué motor utilizarías un combustible sintético (e-fuel) volátil con alta resistencia a la autoinflamación?

a) MEP
b) MEC

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P52. Dos motores de cuatro tiempos con 1,9 litros de cilindrada y misma pme máxima tienen:

a) La misma potencia efectiva máxima
b) Los mismos valores de potencia efectiva máxima y par efectivo máximo
c) El mismo par efectivo máximo
d) Ninguna respuesta es correcta

P53. Una máquina térmica motora transforma*:

a) Energía asociada a la materia en energía mecánica
b) Energía térmica en energía mecánica
c) Energía química en energía mecánica

P54. El conjunto de elementos mecánicos que transforman hidrógeno en energía mecánica es:

a) Un motor térmico
b) Una pila de combustible
c) Una máquina térmica

P55. ¿Por qué no está extendido el uso de TG en automoción?

a) Por su baja potencia especifica
b) Por su baja fiabilidad mecánica
c) Por su bajo rendimiento en condiciones de funcionamiento variables

P56. Un sistema que recibe calor de una fuente y da potencia mecánica por un eje es:

a) Una máquina térmica motora
b) Una máquina térmica generadora
c) Un motor térmico
d) Un generador térmico

P57. En una maquina térmica generadora (compresora), el fluido que la atraviesa:

a) Disminuye sólo su energía cinética
b) Aumenta sólo su energía térmica
c) Aumenta su potencial exergético

P58. Las turbinas de gas de ciclo abierto:

a) Se usan en aviación por su elevado rendimiento en condiciones de diseño
b) Se usan en aviación por su elevada potencia efectiva
c) Se usan en aviación por su elevada potencia específica

P59. Las turbinas de gas de ciclo abierto:

a) Se usan en aviación por su elevado rendimiento en condiciones fuera de diseño
b) Tienen mayor fiabilidad mecánica que los MCIA
c) Se suelen montar en vehículos de transporte de mercancías por su alta potencia específica

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

P60. En lo que se refiere a potencia específica, ¿cuál es la secuencia correcta?

a) TG>MCIA>TV

b) TG>TV>MCIA

c) MCIA>TG>TV

P61. En lo que se refiere a rendimiento térmico, ¿cuál es la secuencia correcta?

a) MEC>TG>TV

b) CC>MEC>TG

c) MMPE>MEC>TV

P62. Señalar el motor térmico que puede alcanzar mayor rendimiento térmico:

a) Turbina de gas

b) Turbina de vapor

c) Motor diésel

P63. ¿Cuál no es un motor de combustión interna?

a) MCIA

b) Turbina de Vapor

c) Turbina de Gas

P64. ¿Cuál no es un motor de combustión externa?

a) Turborreactor

b) Máquina de vapor

c) Motor Stirling

P65. ¿Por qué los motores Wankel no se han consolidado en el campo de la automoción?

a) No han podido ser homologados por la normativa anticontaminación

b) Tienen un peor rendimiento térmico que los MCIA en condiciones de funcionamiento variables

c) Amplia consolidación previa de los MCIA

P66. Señalar la información verdadera:

a) Los motores Wankel realizan tres procesos de combustión por vuelta

b) Las turbinas de gas de aviación proporcionan energía mecánica útil en el eje

c) Los MMPE no incorporan un catalizador de tres vías

P67. ¿Qué sistema mecánico que se usa para aumentar la entalpia del fluido que lo atraviesa permite motores caudales?

a) Turbocompresor

b) Turbina

c) Compresor alternativo

d) Expansor Scroll

P68. ¿Qué motor permite alcanzar mayores temperaturas en el fluido de trabajo?

a) De compresión externa

b) De combustión interna

c) Alternativo

d) Basado en turbomáquinas

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL

P69. ¿Qué tipo de motor puede ser usado para propulsar aviones?

a) Potencia en eje volumétrico
b) Potencia en eje basado en turbomáquinas (TV o TG)
c) De reacción
d) Todas las opciones

P70. El fluido motor de una máquina de fluido:

a) Debe ser siempre compresible
b) Puede ser compresible o incompresible
c) Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible

P71. El fluido motor de una máquina hidráulica:

a) Debe ser siempre compresible
b) Puede ser compresible o incompresible
c) Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible

P72. El fluido motor de una máquina térmica:

a) Debe ser siempre compresible
b) Puede ser compresible o incompresible
c) Puede ser compresible, pero comportarse como incompresible

P73. Los combustibles sólidos (carbón o biomasa), son generalmente usados:

a) Motores combustión Externa
b) Motores combustión Interna

P74. ¿Cuántas máquinas térmicas pueden encontrarse en un ciclo termodinámico 1(TG y compresor) x1 (TV)?

a) 3
b) 2
c) 1

P75. En un ciclo combinado:

a) La turbina de gas usa el calor residual de la turbina de vapor
b) La turbina de vapor usa el calor residual de la turbina de gas
c) Un proceso industrial usa el calor residual de la turbina de vapor
d) Un proceso industrial usa el calor de la turbina de gas

P76. Indicar que motor térmico o ciclo alcanza un mayor rendimiento

a) Turbina de gas
b) Motor de combustión interna alternativo
c) Ciclo combinado
d) Turbina de vapor

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P77. Para un turbocompresor dado, el trabajo interno es:

a) Mayor que el trabajo de una compresión isentrópica entre las mismas presiones estáticas
b) Menor que el trabajo de una compresión isentrópica entre las mismas presiones estáticas
c) Mayor que el trabajo de una compresión isentrópica entre las mismas presiones de parada
d) Menor que el trabajo de una compresión isentrópica entre las mismas presiones de parada

P78. ¿A qué compresor corresponde la siguiente figura?

a) Turbocompresor
b) Compresor alternativo
c) Compresor Scroll
d) Compresor de tornillo



P79. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de elementos mecánicos no es ni incluye una máquina térmica motora?

a) Grupo Turbo
b) Compresor Tornillo
c) Turbina Centrípeta

P80. ¿En cuál de los siguientes motores basados en turbomáquinas no tiene sentido utilizar un condensador?

a) Ciclo combinado
b) Turbina de Gas
c) Turbina de Vapor
d) En todas tiene sentido

P81. ¿Qué ventajas ofrece el ciclo cerrado respecto al ciclo abierto en un MCE?

a) Disminuye el rendimiento térmico y aumenta la potencia
b) Se mantiene la potencia, aumentando el rendimiento térmico
c) Aumentan tanto el rendimiento térmico como la potencia

P82. La cogeneración de TV a contrapresión (condensador a alta temperatura y con el calor residual se alimenta la demanda de energía térmica)

a) Implica aumentar la presión del condensador
b) Implica disminuir la presión del condensador

P83. El criterio de diseño actual de los motores térmicos es:

a) Obtener las menores emisiones de CO_2
b) Obtener las menores emisiones locales
c) Obtener el máximo par motor

P84. ¿En qué condiciones se producen mayores emisiones de NOx en un MCI?

a) Cuando hay combustión incompleta
b) Cuando se alcanzan temperaturas elevadas durante la combustión
c) Cuando la mezcla es rica en combustible

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

P85. ¿Qué emisión se produce a altas temperaturas con escasez O2?

a) CO

b) PM

c) NOx

d) COV

P86. Si, en un MEP, el tiempo de combustión es igual al tiempo de retraso, ¿habría detonación?

a) No

b) Depende del valor de la compresión

c) Sí

P87. ¿Dónde se forma la mezcla en un MEC de inyección directa?

a) En el interior del cilindro durante la compresión

b) En la precámara durante el tiempo de retraso

c) Tanto en la precámara como en la cámara principal

P88. ¿Qué caracteriza una turbomáquina?

a) Se comporta mejor a bajas cargas que uno turboalimentado

b) Se comporta igual para todas las cargas que uno turboalimentado

c) Se comporta peor a altas cargas que uno turboalimentado

P89. ¿Hace falta alguna máquina térmica generadora para obtener energía eléctrica a partir de colectores solares térmicos?

a) No

b) Sí, al menos un grupo alternador

c) Si, al menos un compresor

P90. ¿Cómo se encuentra la mariposa de aceleración de un MMPE en el modo de mezcla pobre?

a) Completamente abierta

b) Parcialmente abierta

c) No existe, la regulación es cualitativa

P91. Antes de cualquier post-tratamiento, ¿cuál de los siguientes motores provoca menos emisiones de NOx?

a) Turbina de gas

b) Turbina de vapor

c) Ciclo combinado TV-TG

P92. Durante el tiempo de retraso de un MEC

a) No hay combustión

b) Se vaporiza todo el combustible

c) Se inyecta todo el combustible

P93. Una máquina de fluido generadora:

a) Transforma energía mecánica en energía mecánica y/o térmica

b) Transforma energía térmica del fluido que la atraviesa en energía mecánica

c) Permite obtener energía mecánica del fluido moto

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.


MediaMarkt x PutosModernos
Todo guay hasta que tu abuela va diciendo por el barrio que trabajas en el Mari Mar.
El trabajo que buscas está en MediaMarkt
MediaMarkt



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL.

P94. La posición del segmento de fuego:
- a) Es crítica para minimizar el flujo de gases hacia el cráter
- b) Permite controlar las emisiones de HCs en MEC
- **c) Permite controlar las emisiones de HCs en MEP**

P95. La combustión normal en MEP es:
- a) Una combustión por difusión
- **b) Es una deflagración**
- c) Ninguna de las anteriores

P96. ¿Cuál de las siguientes características está permitiendo que los MCIA sigan predominando en el campo de la automoción?
- **a) Su gran autonomía de combustible**
- b) Sus mínimas emisiones contaminantes locales
- c) Su buen rendimiento en condiciones fuera de diseño

P97. ¿Puede haber detonación en el modo de mezcla pobre de un MMPE?
- **a) No, porque no existe una fracción final de mezcla fresca**
- b) No, porque su elevada turbulencia acelera el proceso de combustión normal
- c) Sí, por eso no pueden tener una relación de compresión como la de los MEC

P98. Un motor de 2T, ¿tiene diagrama de distribución?
- a) No, nunca
- **b) Solo si el escape se regula con válvulas**
- c) Sí, siempre

P99. ¿Qué ocurriría si se inyectara gasolina en un MEC?
- a) Una disminución de la potencia, al ser la fase de combustión por difusión más lenta
- b) Menores emisiones de NOx por su menor temperatura máxima de combustión
- **c) Una fase combustión premezclada muy violenta por duración excesiva del tiempo de retraso**

P100. El hidrógeno: se utiliza como la gasolina (MEP)
- a) Tiene un tiempo de prerreacciones pequeño
- **b) Tiene una baja tendencia a la autoinflamación**
- c) Las otras dos respuestas son correctas

P101. ¿Cuál de las siguientes características impide el uso de gasóleo en un MEP?
- a) Alta resistencia a la autoinflamación
- **b) Alta tendencia a la autoinflamación**
- c) Carácter lubricante

P102. ¿En qué fase de la combustión MEC se produce la mayor formación de NOx?
- a) Tiempo de retraso
- **b) Fase de combustión premezclada**
- c) Fase de combustión por difusión

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P103. Los motores de 2T, ¿tienen lazo de bombeo?

a) No porque la renovación de la carga la realiza una bomba de barrido

b) Sí, porque el pistón abre y cierra las lumbreras

c) Sí, si son de barrido por cárter

P104. Calcular el tiempo de retraso en un MEC que gira a 1650 rpm, sabiendo que el ángulo de retraso es 10 grados

a) 0,2 ms

b) 58 ms

c) 1 ms

$$rev\ por\ seg = \frac{1650}{60} = 27{,}5\ rps$$

$$Vel\ angular = 27{,}5\ rps \cdot 360º = 9900º/s$$

$$t = \frac{ángulo\ de\ retraso}{vel\ angular} = \frac{10º}{9900º/s} = 0{,}00101s \approx 1ms$$

P105. Los motores MMPE, ¿tienen catalizador de tres vías?

a) Sí, para minimizar las emisiones globales en el modo de mezcla pobre

b) Sí, para minimizar las emisiones locales en el modo de potencia

c) No porque siempre usa mezcla pobre estratificada

P106. La presión máxima en el interior del cilindro se produce:

a) En el PMS de compresión

b) Antes del PMS de compresión

c) Después del PMS de compresión

P107. ¿Qué elemento es el responsable de la renovación de la carga en un motor de 2 tiempos?

a) La bomba de barrido

b) El cárter

c) El pistón

P108. ¿En qué motor térmico se podría obtener energía calorífica a partir de biodiesel?

a) Ninguno de los anteriores

b) MMPE

c) MEC

P109. ¿Qué proceso simula la combustión por difusión en MEC en un ciclo teórico de aire?

a) Aportación de calor a presión cte

b) Combustión a presión cte

c) Aportación de calor a volumen constante

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

P110. ¿Cuál de estos dispositivos mecánicos tiene mayor rendimiento?

a) Turbina

b) Un ciclo combinado TV-TG

c) Un MEC

P111. ¿Qué parámetro no controla el diseñador en un MEP?

a) El rendimiento volumétrico

b) El rendimiento efectivo

c) El dosado

P112. Un MCIA turboalimentado:

a) Tiene mayor rendimiento volumétrico que uno de aspiración natural

b) Realiza trabajo durante la renovación de carga

c) No puede ser de 2 tiempos

P113. ¿Cuándo se forma la mezcla en un MEP de inyección directa?

a) Durante la compresión y la combustión

b) En el colector de admisión antes de la válvula

c) Durante la admisión y la compresión

P114. La dieselización del parque automovilístico:

a) Aumenta la contaminación en los entornos urbanos

b) Aumenta el efecto invernadero y el cambio climático

c) Disminuye las emisiones de NOx y de partículas de los vehículos

P115. ¿En qué fase de la combustión MEC se produce la mayor formación de partículas?

a) Fase de combustión por difusión

b) Fase de combustión premezclada

c) En ambos por igual

P116. Si en un MEC, el tiempo de retardo aumenta:

a) La fase de combustión por difusión es predominante

b) Aumentan las emisiones de NOx

c) Se quema menos mezcla en la fase de combustión premezclada

P117. Calcular el tiempo de combustión en un MEP que gira a 3000 rpm sabiendo que el ángulo de combustión es 40º

a) 2,2 ms

b) 4,2 ms

c) 1,3 ms

$$rev\ por\ seg = \frac{3000}{60} = 50\ rps$$

$$Vel\ angular = 50\ rps \cdot 360º = 18000º/s$$

$$t = \frac{ángulo\ de\ retraso}{vel\ angular} = \frac{40º}{18000º/s} = 0{,}00222s \approx 2{,}2ms$$

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril. 2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL.

P118. ¿Por qué las relaciones de compresión volumétrica en un MMPE son menores que en un MEP?

a) Porque están limitados por la detonación

b) Porque así se controlan mejor las emisiones locales

c) Porque tiene menor rendimiento térmico

P119. ¿Qué motor térmico no obtiene energía mecánica de un eje?

a) Ambas son correctas

b) Stirling

c) Turbocompresor

P120. Una máquina térmica motora transforma:

a) Energía asociada a la materia en energía mecánica

b) Energía térmica en energía mecánica

c) Energía química en energía mecánica

P121. ¿Qué es el volumen final de compresión?

a) Volumen existente entre el PMS y la culata

b) Volumen existente entre los puntos muertos (cilindrada unitaria)

c) Volumen desplazado desde PMS hasta AAE

P122. ¿Cuál es el volumen existente encima del pistón cuando se encuentra en el PMS?

a) El volumen de la cámara de combustión

b) Cilindrada unitaria

c) Volumen final de combustión

P123. Los segmentos rascadores son:

a) Una parte del pistón

b) Los responsables de facilitar la transmisión de calor del pistón al cilindro

c) Los responsables de evitar la llegada de aceite a la cámara de combustión

P124. ¿Cuál de las siguientes causas tiene mayor influencia en las pérdidas mecánicas por fricción?

a) Peso de las piezas

b) Inercia partes móviles

c) Presión en el cilindro

P125. ¿Qué máquina térmica permite obtener energía mecánica usando como combustible gas natural?

a) La TV

b) Los MEC*

c) Ninguna

P126. Las perdidas por fricción más importantes ocurren en

a) Los cojinetes de bancada y de biela

b) El rozamiento alternativo con la camisa

c) Los apoyos de las levas y el deslizamiento de las válvulas

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P127. Al aumentar el régimen en una bomba de aceite, una vez alcanzado el límite de la válvula de retorno

a) El caudal que pasa por la bomba se mantiene constante
b) La presión de salida se mantiene contante
c) La potencia consumida por la bomba se mantiene constante

P128. Señalar la afirmación verdadera

a) El régimen de giro de máximo par es el mismo que el de potencia máxima
b) El régimen de giro de máximo par es menor que el de potencia máxima
c) El régimen de gira de máximo par es mayor que el de potencia máxima

P129. La pme es indicativa

a) Del par motor
b) De la potencia efectiva
c) De las pérdidas mecánicas

P130. En un ciclo teórico de aire de volumen constante

a) La combustión de la mezcla se produce a volumen constante
b) La relación de compresión volumétrica es igual a la del motor en que se aplica. (Vc + Vd)/Vc
c) El proceso de expansión se simula usando una politrópica

P131. El rendimiento efectivo de un MCIA depende:

a) Fundamentalmente de la relación de compresión volumétrica
b) Fundamentalmente del dosado relativo
c) Fundamentalmente del grado de admisión

P132. ¿Qué configuración sería la más apropiada para un MCIA de 16 cilindros?

a) En línea
b) En V
c) En V a 180 grados
d) En Boxer

P133. La elasticidad de un motor térmico está determinada por la distancia entre:

a) N max potencia – n max par
b) N max potencia – n max consumo
c) N max par – n min consumo
d) N max par – n max consumo

P134. En un diagrama del indicador

a) A mayor presión máxima, mayor trabajo indicado
b) Las pérdidas de calor no se ven reflejadas
c) Se puede obtener el par indicado del motor

P135. El diagrama indicador es:

a) Una representación circular de los ángulos de apertura y cierre de las válvulas
b) Un diagrama de la evolución de la presión de los gases en el volumen existente en el cilindro

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

c) Un diagrama que permite obtener la potencia efectiva proporcionada por un solo cilindro

P136. La máxima presión dentro del cilindro de un MCIA se alcanza

a) Después del PMS de compresión

b) En el PMS de compresión

c) Al producirse la fase de combustión premezclada

P137. Para un motor que siempre funcione a régimen constante

a) Par motor y potencia efectiva son proporcionales

b) Parr motor y rendimiento efectivo son proporcionales

c) Par motor y pme no son proporcionales

P138. ¿A qué ciclo pertenece la fase de expansión?

a) Al ciclo de renovación de la carga

b) Al ciclo termodinámico básico: compresión, combustión y expansión

P139. El trabajo indicado de un ciclo teórico del aire es:

a) Mayor que el MCIA que simula

b) El trabajo indicado del MCIA que simula

c) Menor que el MCIA que simula

P140. ¿Cuál es la razón de la realización del AAE?

a) Disminuir el trabajo de bombeo

b) Disminuir el trabajo indicado

c) Realizar un EGR interno

P141. El adelanto de la apertura de escape se produce para:

a) Reducir el trabajo requerido durante el escape forzado

b) Aumentar el trabajo de la expansión

c) Aprovechar el efecto de contracción de vena e la admisión durante el cruce de válvulas

P142. ¿Qué efecto no se produce al realizar el AAE?

a) Disminución del área del lazo de bombeo

b) Aumento de la potencia efectiva

c) Aumento de la potencia indicada

P143. El ángulo de escape de admisión optimo (cruce de válvulas):

a) Aumenta con el régimen

b) Disminuye con el régimen

c) Es independiente del régimen

P144. ¿Cuál de los siguientes ángulos permite definir el tiempo de duración del escape espontáneo?

a) RCE

b) AAE

c) RCA

d) AAA

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Descubre qué carrera encaja contigo
La Brújula de Wuolah
Haz la Brújula de Wuolah y descubre qué estudiar según tus intereses
Empezar test gratis
Encuentra tu rumbo con la Brújula Wuolah

P145. ¿Qué es un sistema de distribución variable?
a) El que distribuye la mezcla entre los cilindros según el régimen de giro
b) El que ajusta el diagrama de distribución según el grado de admisión
c) El que optimiza la apertura y cierre de válvulas a varios regímenes

P146. El diagrama de la distribución
a) Se mantiene invariable al modificarse el régimen
b) Se adapta continuamente a la variación del régimen
c) Puede adaptarse a variaciones discretas del régimen

P147. En una mezcla rica;
a) El dosado es menor que uno
b) El dosado es mayor que uno

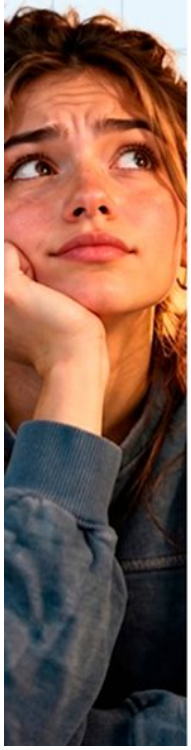
P148. Una mezcla de aire y combustible que, tras su combustión, deja combustible sin quemar por falta de O2 es
a) Una mezcla rica
b) Una mezcla pobre
c) Una mezcla estequiométrica
d) Ninguna de las anteriores

P149. ¿Cuál de los siguientes rendimientos se refiere al proceso de renovación de la carga?
a) Rendimiento volumétrico
b) Rendimiento efectivo
c) Rendimiento indicado

P150. ¿Cuál de las siguientes justificaciones de aumento de rendimiento efectivo por sobrealimentación es falsa?
a) El motor es más adiabático
b) Hay un mejor rendimiento del cilindro gracias a que pi>pe
c) El ciclo de renovación de la carga da un trabajo positivo
d) La potencia de pérdidas mecánicas aumenta menos que la potencia indicada

P151. La recirculación de los gases de escape (EGR) en los MCIA tiene como objetivo:
a) Mejorar el comportamiento de estos motores en los regímenes transitorios
b) Controlar las emisiones de NOx
c) Optimizar el proceso de combustión de la mezcla aire-combustible

P152. El rendimiento térmico en un MCI se define como
a) Relación entre el trabajo específico obtenido y el calor específico aportado
b) Relación entre la potencia obtenida y el calor de la reacción de la combustión
c) Relación entre el trabajo específico obtenido y el trabajo específico máximo que se podría de la reacción



WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P153. El uso de combustible líquido en los MCIA tiene como consecuencia
a) Un aumento de la potencia efectiva
b) Un aumento de la potencia específica
c) Un aumento del par motor

P154. ¿Qué opción de sobrealimentación tiene un mejor efecto sobre el rendimiento efectivo?
a) Sobrealimentación volumétrica (mecánica)
b) Turbo-sobrealimentación

P155. La sobrealimentación en los MCIA
a) Disminuye los problemas térmicos de las válvulas de escape
b) Aumenta el rendimiento efectivo del motor
c) Incrementa las emisiones de CO_2

P156. Un motor sobrealimentado es:
a) Aquel que cuenta con un grupo turbo e intercooler
b) Aquel en el que la presión de admisión es sensiblemente superior a la atmosférica
c) Aquel en el que se aprovecha la energía de los gases de escape para comprimir el aire de admisión

P157. La turbosobrealimentación de un MCIA de 4T
a) Se podría decir que es un tipo de cogeneración, ya que aprovecha las energías residuales (térmica y cinética) de los gases de escape
b) Disminuye las pérdidas mecánicas e incrementa la potencia indicada
c) Proporciona un par motor adecuado para todo el rango operativo del motor

P158. La renovación de la carga en un MCIA sobrealimentado
a) Supone una pérdida de origen mecánico
b) Supone una ganancia de trabajo indicado
c) Supone una ganancia de trabajo de bombeo

P159. ¿Qué efecto en la sobrealimentación mejora las prestaciones del motor?
a) Aumento de la temperatura
b) Disminución de la presión
c) Aumento de la densidad
d) Disminución de la densidad

P160. ¿Qué motor tiene mayores temperaturas de gases durante el proceso de admisión?
a) MEP
b) MEC
c) Es parecida en ambos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.

Un 5 nunca supo tan de 10.

5€ BIG BOX

2 BURRITOS + NACHOS + BEBIDA



LO QUIERO

TACO BELL

SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.

2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

P161. Un ingeniero va a diseñar un motor marino de 1MW para un buque, ¿en qué opción deberá centrarse?

a) Motor con refrigeración líquida

b) Motor con refrigeración por aire

c) Ambas opciones son adecuadas

P162. Al aumentar el régimen a carga constante…

a) Se refrigera mejor, luego los gases de escape son más fríos

b) El porcentaje de energía que pasa al refrigerante aumenta

c) La potencia de refrigeración aumenta

d) La temperatura de la camisa disminuye

P163. ¿Durante que proceso hay más cesión al refrigerante?

a) Compresión

b) Combustión

c) Expansión

d) Escape

P164. ¿Qué tipo de sistema de refrigeración hace que un motor alcance antes las temperaturas de diseño?

a) Refrigeración por aire

b) Refrigeración por agua

P165. ¿Qué componente es el responsable principal de la renovación de la carga en MCIA de 4T?

a) La bomba de barrido

b) El pistón

c) El cárter

P166. El lazo de bombeo en un MCIA de 4T:

a) Es siempre un área de trabajo negativo

b) Es siempre un área de trabajo positivo

c) Puede ser un área tanto positiva como negativa

P167. Un MEP de 2T que opera con un régimen inferior al de diseño implica:

a) Un mayor cortocircuito

b) Mayores gases residuales en el cilindro

P168. ¿Cuál es la razón por la que el lazo de bombeo es despreciable en MCIA de 2T?

a) El pistón es el encargado de abrir y cerrar las lumbreras de admisión y de escape

b) La bomba de barrido es la responsable principal de la renovación de la carga

c) El pistón es el responsable principal de la renovación de la carga

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



P169. Los motores de dos tiempos surgieron para
- a) Minimizar el fenómeno de la detonación en los MEP
- **b) Incrementar la potencia efectiva en los MCIA**
- c) Eliminar el sistema de lubricación en los MCIA

P170. ¿Qué se entiende por proceso de barrido de MCIA de 2T?
- a) El que transcurre desde que comienza la admisión de mezcla fresca hasta que finaliza el desalojo de los gases quemados
- b) El que transcurre que comienza la expulsión de los gases quemados hasta que finaliza la admisión de mezcla fresca
- **c) El que transcurre desde que comienza hasta que finaliza la admisión de mezcla fresca**

P171. ¿Qué se entiende por proceso de renovación de la carga en MCIA de 2T?
- a) El que transcurre desde que comienza la admisión de mezcla fresca hasta que finaliza el desalojo de los gases quemado
- **b) El que transcurre desde que comienza la expulsión de los gases quemados hasta que se cierra la lumbrera de escape**
- c) El que transcurre desde que comienza la expulsión de los gases quemados hasta que finaliza la admisión de mezcla fresca

P172. ¿Qué motor podría alcanzar mayor potencia específica para la misma cilindrada?
- a) Motor de 4T de aspiración natural
- b) Motor de 2T de aspiración natural
- c) Motor de 4T sobrealimentado
- **d) Motor de 2T sobrealimentado**

P173. ¿Qué motor puede alcanzar un menor precio por kW?
- a) MEC 4T
- b) MEP 4T
- c) MEC 2T
- **d) MEP 2T**

P174. ¿Qué motor térmico sería más adecuado para accionar una pequeña bomba de riego?
- a) Un MEC de 2T
- b) Un MMPE
- **c) Un MEP de 2T**

P175. ¿Por qué surgieron los MCIA de dos tiempos?
- **a) Para incrementar la potencia evitando la detonación**
- b) Para eliminar el sistema de distribución
- c) Para elevar el rendimiento térmico

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P176. ¿Cuál es la razón principal por la que la renovación de la carga es más imperfecta en un MCIA de 2T?

a) El pistón es el encargado de abrir y cerrar las lumbreras de admisión y de escape
b) La no existencia del sistema de distribución
c) La imperfección inherente al proceso de barrido

P177. Al utilizar gasolina 95 octanos en un motor diseñado para gasolina 98 octanos (el octanaje hace referencia a la capacidad antidetonante del combustible)

a) El rendimiento efectivo a máxima carga aumenta
b) El rendimiento efectivo a máxima carga no se ve afectado
c) El rendimiento efectivo a máxima carga disminuye

P178. La combustión detonante en MEP

a) También se denomina fase de combustión premezclada
b) Es posible a partir del momento en el que se forma la mezcla
c) Es más probable su ocurrencia al disminuir la temperatura de la mezcla

P179. En MEP carga homogénea la combustión se produce por:

a) Autoinflamación
b) Detonación
c) Deflagración
d) Difusión

P180. ¿Cuál de las siguientes características no es deseable en los combustibles para MEP?

a) Alta volatilidad
b) Buen carácter lubricante
c) Elevada tendencia a la autoinflamación

P181. ¿Cuál es la razón por la que la combustión progresiva en MEP supone una pérdida de rendimiento teórico?

a) La disminución del calor específico de la mezcla que se quema inicialmente
b) La disminución de la temperatura final de la combustión
c) La disminución del calor específico que se quema al final del proceso

P182. La combustión detonante en MEP

a) Es un tipo de combustión premezclada
b) No está afectada por la velocidad de combustión normal
c) Es un tipo de combustión por difusión

P183. En la combustión normal en MEP

a) La presión se mantiene constante
b) La mezcla sin quemar se quema con los productos quemados
c) La dilatación de los productos quemados impulsa el frente de llama

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

P184. ¿Cuál es la razón por la que la regulación de la admisión en los MMPE en modo de mezcla pobre es cualitativa?

a) El proceso de autoinflamación de la mezcla sería demasiado violento
b) La mezcla, globalmente, siempre debe estar dentro de los límites de inflamabilidad
c) La mezcla, localmente, siempre debe de estar dentro de los límites de inflamabilidad

P185. Cuando se inicia la combustión en un MMPE en modo de mezcla pobre:

a) La mezcla es pobre pero globalmente homogénea
b) La mezcla localmente es rica lejos de la bujía y pobre en sus proximidades
c) La mezcla es localmente rica cerca de la bujía y pobre en su totalidad

P186. La formación de la mezcla aire-combustible en un MEP debe iniciarse

a) Necesariamente fuera del cilindro
b) Con antelación suficiente como para que dé una combustión premezclada
c) Con la válvula de admisión abierta

P187. En un MEP actual, ¿qué dosado se usa a cargas parciales?

a) Dosado estequiométrico
b) Dosado pobre
c) Dosado rico

P188. ¿Cuál es la razón por la que un MEP actual debe usar mezcla aire-combustible estequiométrica?

a) Disminuye su consumo específico de combustible
b) Mejora su comportamiento durante los transitorios de aceleración
c) Permite al catalizador efectuar una máxima reducción de las emisiones contaminantes locales

P189. Para que se inicie y progrese el proceso de combustión normal en un MEP se necesita inflamabilidad

a) Una mezcla aire-combustible vaporizado globalmente homogénea
b) Una mezcla aire-combustible vaporizado globalmente dentro de los límites de la inflamabilidad
c) Una mezcla aire-combustible vaporizado localmente dentro de los límites de inflamabilidad

P190. Para poder cumplir con la normativa anticontaminación, los MEP llevan incorporador necesariamente

a) Un catalizador de tres vías (Fr=1)
b) Un catalizador de oxidación
c) Un sistema de inyección electrónica

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Haz que entre una Big Box.



P191. Una de las consecuencias de que los MEP lleven catalizador de tres vías es que:
- a) Se reduce la emisión de partículas
- **b) Aumenta la emisión de CO2**
- c) Aumentan las emisiones de NOx

P192. ¿Para qué sirve la válvula de mariposa?
- a) Para regular la carga en un MEC
- **b) Para regular la carga en un MEP**
- c) Para regular la refrigeración en un MEC
- d) Para regular la refrigeración en un MEP

P193. La distancia entre ánodo y cátodo de bujía debe ser:
- a) Lo más pequeña posible para minimizar pérdidas de calor
- b) Lo mayor posible para superar el volumen critico
- **c) De algunos mm**
- d) De algunos cm

P194. ¿Qué permite reducir o evitar el picado?
- a) El uso de combustible con menor número de octano
- **b) Un retraso del ángulo de encendido**
- c) Un aumento de la temperatura de refrigerante

P195. Si en MEP la deflagración fuese solo laminar, que cigüeñal duraría la combustión
- a) Menos de 10º
- b) 10º - 90º
- c) 90º-180º
- **d) Varias vueltas**

P196. Una de las consecuencias de que los MEP lleven catalizador de tres vías Fr=1, es que:
- a) No se puede alcanzar la máxima potencia del motor
- **b) No se puede alcanzar el máximo rendimiento del motor**
- c) No se puede alcanzar el máximo par del motor

P197. ¿Con cuál de los siguientes dosados relativos no podría funcionar un MEP?
- a) 0,85
- b) 1,1
- **c) 0,3**

P198. La fase de combustión premezclada en un MEP
- a) Provoca la liberación de la mayor parte de la energía del proceso de combustión
- **b) Está limitada por el tiempo de ocurrencia de las prerreacciones a la autoinflamación**
- c) Está limitada por el tiempo de vaporización de la primera gota de combustible

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P199. Las emisiones de NOx en un MEP actual después del catalizador son
a) Mayores que las de un MEC catalizado y con EGR
b) Menores que las de un MEC con EGR
c) Similares que las de un MEC con catalizador de tres vías

P200. Las emisiones de partículas en los MCIA son menores
a) En los MEP
b) En los MEC
c) En los MMPE

P201. Una mezcla (aire + combustible) pobre es aquella con
a) Factor lambda < 1
b) Dosado estequiométrico < 1
c) Dosado relativo < 1
d) Dosado absoluto < 1

P202. El color amarillo de una llama de difusión es debido a la presencia de:
a) Autoinflamación del combustible
b) Partículas de carbono incandescentes
c) Una mezcla rica
d) Una mezcla pobre

P203. Un motor MEP moderno admite carga estratificada:
a) Emitirá partículas
b) Posee Fr=1 en el cilindro en modo estratificado
c) Requiere de inyección indirecta
d) Ninguna de las anteriores

P204. La presión de inyección en MEC es:
a) Menor que en MEP
b) Mayor que en MEP
c) Aproximadamente igual que en MEP
d) Mayor o menos que en MEP, dependiendo del grado de carga

P205. Los MEP 2T con barrido por cárter NO necesitan
a) Cigüeñal
b) Válvula de escape
c) Bujía
d) Lubricación

P206. ¿Qué elemento No es usual encontrar en motores refrigerados por liquido?
A) Aletas
B) Bomba
C) Termostato
D) Electroventilador

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

P207. Un motor que desarrolla una pme=14 bar en determinadas condiciones podrá proporcionar
a) Un $\eta_e = 0{,}95$
b) Mayor pme si disminuye el régimen
c) Una pmi=16 bar
d) El mismo M_e que un motor de mayor cilindrada

P208. La regulación de la carga en un MEP carga estratificada se produce variando:
a) El rendimiento mecánico
b) El rendimiento volumétrico
c) El dosado relativo
d) El dosado estequiométrico

P209. ¿Cuál de las siguientes hipótesis se considera en los ciclos teóricos de aire para MCIA?
a) Existe transferencia química en la combustión
b) Misma relación de compresión
c) Renovación de la carga instantánea
d) Modelo no adiabático

P210. ¿Cuál de los siguientes parámetros no es usado nunca por un MEC para regular potencia?
a) Régimen
b) Dosado
c) Rendimiento volumétrico

P211. Las perdidas por fricción más importantes ocurren en:
a) Los cojinetes de bancada y de biela
b) El rozamiento alternativo con la camisa
c) Los apoyos de las levas y el desplazamiento de las válvulas

P212. Al aumentar el régimen en una bomba de aceite, una vez alcanzado el límite de la válvula de retorno
a) El caudal que pasa por la bomba se mantiene constante
b) La presión de salida se mantiene constante
c) La potencia consumida por la bomba se mantiene constante
d) Las 3 anteriores son correctas

P213. Al ángulo de escape de admisión óptimo…
a) Aumenta con el régimen
b) Disminuye con el régimen
c) Es independiente del régimen

P214. El efecto sobre η_V de la inyección indirecta de combustible de líquido que se evapora durante la admisión es:
a) Positivo
b) Negativo
c) Depende

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril. 2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL.

P215. ¿Cuál de las siguientes justificaciones de aumento de η_e por sobrealimentación es falso?

a) El motor es más adiabático

b) Hay un mejor llenado del cilindro gracias a que pi>pe

c) El ciclo de renovación de la carga de un trabajo es positivo

P216. El encargado del levantamiento del inyector es la propia presión del combustible en

a) MEP inyección indirecta

b) MEP inyección directa

c) MEC

P217. ¿En qué fase se produce más ruido?

a) Tiempo de retraso

b) Combustión premezclada

c) Combustión por difusión

P218. ¿Qué implica una reducción del ángulo de la combustión en un MEP?

a) Un mayor régimen

b) Un menor grado de carga

c) Un mayor dosado

d) Una peor refrigeración

P219. ¿A qué se denomina motor Otto?

a) A los motores de gasolina

b) A los motores Diesel

c) A ambos

P220. Pueden alcanzar las 5500rpm y su cilindrada unitaria oscila entre 400 y 600 cm3, ¿a qué tipo de motores nos referimos?

a) Motores de gasolina

b) Motores diesel

c) Motores diesel rápidos

P221. Un motor cuyos cilindros tienen mayor el diámetro que la carrera se denominan:

a) Motores cuadrados

b) Motores supercuadrados

c) Motores alargados

P222. ¿Cuántas vueltas da el cigüeñal de un motor de 4 tiempos para completar un ciclo de trabajo (admisión, compresión, expansión y escape)?

a) 4 vueltas

b) 2 vueltas

c) 1 vuelta

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P223. ¿Cómo se denomina la distancia entre el PMS y el PMI?

a) El volumen unitario
b) La cilindrada total
c) El volumen del cilindro más el volumen de la cámara de combustión

P224. ¿Cómo se logra aumentar el tiempo disponible para realizar el intercambio de gases en motores muy revolucionados?

a) Aumentando el AEE
b) Aumentando el ángulo de cruces de válvulas
c) Aumentado el encendido

P225. ¿Cómo se comporta la presión y el volumen dentro del cilindro en el tiempo de expansión?

a) El volumen y la presión aumentan
b) El volumen aumenta y la presión disminuye
c) El volumen disminuye y la presión aumenta

P226. En el motor Diesel una alta temperatura y una gran turbulencia del aire comprimido:

a) Mejoran la formación de la mezcla
b) Empeoran el rendimiento
c) Generan riesgo de autoencendido

P227. Las presiones de inyección utilizadas en motores Diesel de inyección directa:

a) Son más bajas que en la inyección indirecta
b) Son más altas que en la inyección indirecta
c) Son aproximadamente iguales

P228. Las relaciones de compresión utilizadas en Diesel con cámara de combustión auxiliar:

a) Son más altas que las de inyección directa
b) Son más bajas que las de inyección directa
c) Son iguales

P229. El llenado del aire del cilindro en un motor Diesel:

a) Debe ser el máximo posible
b) Está regulado por la mariposa de gases
c) Esta en función de la carga del motor

P230. En un motor Diesel cuando es inyectado el combustible:

a) Se inflama al final de la inyección
b) Se inflama cuando salta la chispa
c) Se inflama con cierto retraso

P231. ¿Qué consecuencia puede tener el retraso de encendido en un motor Diesel?

a) Combustión lenta y progresiva
b) Combustión incompleta
c) Acumulación de combustible seguida de una brusca subida de presión

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

P232. ¿Qué temperatura se debe alcanzar en la carrera de compresión dentro del cilindro de un motor Diesel para inflamar el combustible inyectado?

a) De 100ºC a 150ºC
b) De 250ºC a 300ºC
c) Superior a 500ºC

P233. ¿Por qué es necesario refrigerar el aire de admisión en los motores sobrealimentados?

a) Porque el aire caliente ocupa más volumen
b) Porque el aire caliente pesa más
c) Porque el aire fresco se mezcla mejor con el combustible

P234. ¿Cómo se llama el parámetro producto de la fuerza aplicada sobre el pistón y la longitud del codo del cigüeñal?

a) Potencia
b) Rendimiento
c) Par motor

P235. ¿Qué dato se expresa siempre junto con el par y la potencia de un motor?

a) La relación de compresión
b) El régimen motor o nº rpm
c) La presión media efectiva

P236. ¿En qué unidad del sistema internacional se expresa la potencia del motor?

a) CV
b) Hp
c) kW

P237. En un motor de 6 cilindros ¿con qué intervalo se producen los encendidos?

a) 180º
b) 120º (con un motor de 4T convencional ciclo de trabajo de 2 vueltas $\frac{360 \cdot 2\ vueltas}{6\ (nº\ de\ cilindros)} = 120$
c) 240º

P238. ¿Por qué lado se empiezan a numerar los cilindros del motor?

a) Por el lado opuesto al volante de inercia
b) Por el lado de la salida de fuerza del motor
c) Por el lado opuesto a la distribución

P239. ¿Cuántos apoyos tiene un cigüeñal en un motor de 4 cilindros en línea?

a) 3
b) 4
c) 5

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL

P240. En un motor de 4 tiempos de 2 cilindros, ¿Cuántos impulsos se producen en una vuelta de cigüeñal?

a) 1
b) 2
c) 4

P241. En un motor de 4 cilindros en línea cuando el cilindro nº 1 baja en carrera de expansión ¿qué tiempo está haciendo el cilindro nº 4?

a) Admisión
b) Compresión
c) Escape

P242. Para conseguir un motor con unas dimensiones más cortas, su arquitectura debe ser en:

a) En "V"
b) En línea

P243. El rendimiento efectivo de un motor es mayor en un motor:

a) Diesel
b) Otto
c) Igual

P244. ¿Qué metales componen actualmente el material para la fabricación de culatas?

a) De aleación de aluminio
b) De hierro fundido

P245. ¿Qué forma de cámara de combustión se parece más a la ideal?

a) Cámara de bañera
b) Cámara de cuna
c) Cámara hemisférica

P246. ¿Qué tipo de cámara de combustión utilizan habitualmente los Diesel de inyección directa?

a) Cámara de bañera sobre la cabeza del pistón
b) Cámara tórica sobre la cabeza del pistón
c) Cámara de precombustión

P247. Dentro de las cámaras de combustión auxiliar están:

a) La cámara de precombustión
b) La cámara de turbulencia
c) Ambas

P248. Las guías de válvula:

a) Van soldadas a la culata
b) Se montan con interferencia sobre la culata
c) Se montan con holgura sobre la culata

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P249. ¿Cómo se comprueba la fuerza de los muelles de las válvulas?

a) Se mide su diámetro y su altura libre
b) Se mide la fuerza necesaria para comprimirla al máximo
c) Se mide su deformación bajo una determinada carga

P250. Antes de montar la culata, en los motores OHC se deben enfrentar las marcas de calado de distribución, ¿por qué?

a) Porque es más fácil mover el cigüeñal
b) Para no deteriorar la correa en el montaje
c) Para evitar que choquen los pistones con las válvulas

P251. ¿Por qué motivo en algunos casos no puede volver a utilizarse los tornillos de la culata?

a) Debido a que la tracción disminuye su longitud y aumenta su diámetro
b) Debido a que la tracción aumenta su longitud y disminuye se diámetro
c) Debido a que se deteriora a rosca de los tornillos

P252. ¿Qué métodos de apriete se pueden aplicar en la culata?

a) En espiral o cruz
b) En frío o en caliente
c) Dinamométrico o angular

P253. ¿Qué mide un tensiómetro?

a) La flexión de la correa de distribución bajo una carga conocida
b) La carga a la que está cometido el tensor
c) La fuerza necesaria para doblar la correa un ángulo de 90º

P254. ¿Qué tolerancia se admite en la regulación de la tensión de la correa de distribución?

a) 5%
b) 10%
c) 20%

P255. En caso de calado incorrecto de la distribución:

a) Varían las cotas, pero el ángulo total de apertura se mantiene
b) Varía el ángulo total de apertura y las cotas se mantienen
c) Varía el ángulo de apertura y las cotas

P256. Si las dos válvulas de un cilindro están cerradas, y giramos el cigüeñal en sentido correcto, ¿cuál de ellas se abrirá en primer lugar?

a) Depende del tipo de distribución
b) La válvula de admisión
c) La válvula de escape

P257. ¿En qué tiempos se produce cruce de válvulas?

a) Después de la compresión
b) Después de la expansión
c) Al final de escape y principio de admisión

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

P258. Para hacer el reglaje de taqués por el sistema de "cruce" de válvulas:
a) Se regulan las válvulas del cilindro nº3 cuando están en cruce las del nº1
b) Se colocan en cruce las válvulas del cilindro nº4 y se regulan sus válvulas
c) Se colocan en cruce las válvulas del cilindro nº1 y se regulan las del nº4

P259. ¿En qué tipo de bloque motor se practican los cilindros sobre el propio material del bloque?
a) En el bloque con camisas secas
b) En el bloque con camisas húmedas
c) En el bloque integral

P260. ¿Cuántos segmentos llevan los pistones normalmente?
a) 2
b) 3
c) 4

P261. ¿El segmento de engrase está en la parte superior del pistón?
a) Verdadero
b) Falso

P262. ¿Cómo se denomina el sistema de unión entre biela y pistón que incorpora un casquillo en el pie de biela y anillos elásticos de seguridad?
a) Bulón flotante
b) Bulón fijo a la biela
c) Bulón semiflotante

P263. ¿El "pie" de biela está unido al pistón o al cigüeñal?
a) Pistón
b) Cigüeñal
c) Ninguna de las dos

P264. ¿Qué condiciones son necesarias para medir la presión de compresión?
a) Motor caliente y mariposa de gases cerrada
b) Motor caliente y mariposa de gases totalmente abierta
c) Motor frío y mariposa de gases abierta

P265. ¿Por dónde se producen con más frecuencia las fugas de compresión?
a) Por la válvula, el pistón y el cárter
b) Por los segmentos, pie de biela y pistón
c) Por los segmentos, las válvulas y la junta de culata

P266. Para medir el desgaste de los cilindros se utiliza:
a) Un calibre o pie de rey
b) Un calibre de interiores
c) Un micrómetro y un alexómetro

P267. Cuando hay una baja compresión en dos cilindros significa:
a) Fuga a través de los segmentos
b) Fuga a través de las válvulas
c) Fuga a través de la junta culata

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril.
2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es
LO QUIERO
TACO BELL

PEC2

P268. Un motor atmosférico es:

a) Aquel en el que la presión de admisión es ligeramente menor que la atmosférica
b) Aquel en el que la presión de escape es ligeramente superior que la atmosférica
c) Aquel en el que la carrera de trabajo se realiza aprovechando la presión atmosférica

P269. Una disminución en la temperatura del vapor vivo de un ciclo de vapor simple, a igualdad del resto de parámetros, implica:

a) Menor rendimiento interno de turbina
b) Menor presión de salida de turbina
c) Menor rendimiento térmico del ciclo

P270. Una turbina con recalentamiento intermedio y dos extracciones regenerativas (una de mezcla y una de superficie) tendrá:

a) Mayor trabajo específico de no existir la extracción regenerativa de superficie
b) Menor trabajo específico de no existir la extracción regenerativa de superficie
c) El mismo trabajo específico de no existir la extracción regenerativa de superficie

P271. Suponiendo siempre el mismo gasto de vapor a la entrada de la turbina de alta, una turbina de vapor con recalentamiento intermedio y dos extracciones regenerativas tendrá:

a) Mayor humedad a la salida de turbina aumentando la presión de recalentamiento
b) Menor rendimiento térmico del ciclo si se duplica el caudal másico de vapor producido en el generador de vapor
c) Menor caudas de vapor durante el recalentamiento de no existir las extracciones regenerativas

P272. ¿Qué motor se puede usar a partir de biomasa sólida?

a) Turbina de gas
b) Turbina de vapor
c) Motor de combustión interna alternativo
d) Ciclo combinado

P273. ¿En qué ciclo es habitual encontrarse una mayor presión de admisión de la turbina?

a) Suelen ser parecidas
b) Turbin de gas
c) Turbina de vapor

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P274. A igualdad del resto de parámetros, si la turbina de gas de ciclo simple A posee mayor temperatura de escape que la turbina B (también de ciclo simple):

a) La turbina B tiene mayor rendimiento de ciclo
b) La turbina B tiene mayor relación de compresión
c) La turbina A tiene mayor relación de compresión
d) La turbina A tiene mayor rendimiento de ciclo

P275. A igualdad del resto de parámetros, si la turbina de gas de ciclo simple A posee menor trabajo específico con una mayor relación de compresión que la turbina B (también de ciclo simple):

a) La turbina A tiene mayor rendimiento de ciclo
b) La turbina B tiene mayor rendimiento de ciclo
c) No se puede conocer cuál tiene mayor rendimiento

P276. A igualdad del resto de parámetros, si la turbina de gas de ciclo simple A posee mayor relación de compresión que la turbina B (también de ciclo simple):

a) La turbina B tiene mayor temperatura de escape
b) La turbina B tiene mayor rendimiento de ciclo
c) La turbina A tiene mayor temperatura de escape
d) La turbina A tiene mayor rendimiento de ciclo

P277. ¿Qué motor se puede usar para producir 100MW a partir de gas natural?

a) Motores de combustión interna alternativo
b) Turbina de gas
c) Ambos motores

P278. Un mayor rendimiento interno o isentrópico de una turbina con una relación de expansión dada conlleva:

a) Una menor potencia interna
b) Una menor presión de salida
c) Una mayor temperatura de salida

P279. Un mayor rendimiento interno o isentrópico de un turbocompresor con una relación de expansión dada conlleva:

d) Una mayor potencia interna
e) Una mayor presión de salida
f) Una menor temperatura de salida

P280. La refrigeración por película en TG:

a) Es empleada en los primeros escalonamientos de la Turbina

P281. ¿Cuál de los siguientes parámetros NO pertenecería a un ciclo combinado?

a) Temperatura del vapor vivo 850ºC
b) Rendimiento isentrópico del compresor de la TG: 85%
c) Presión de la extracción de la mezcla: 20bar

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

P282. ¿Cuál de los siguientes parámetros no pertenecería a un ciclo combinado?

a) Efectividad del intercambiador de calor regenerativo de la TG: 90%

b) Rendimiento interno de la turbina de vapor de alta presión: 89%

c) Presión de aspiración de la bomba de condensado: 3kPa

P283. ¿Cuál de los siguientes parámetros no pertenecería a un ciclo combinado?

a) Potencia nominal 500kW

b) Efectividad de la caldera de recuperación de calor: 90%

c) Rendimiento isentrópico de la turbina de la TG: 90%

P284. ¿Cuál de las siguientes emisiones cobra mayor importancia en un ciclo combinado de gas natural funcionando de base del sistema eléctrico?

a) CO2

b) Ninguna de las anteriores

c) NOx

d) SOx

P285. La caldera de recuperación en los ciclos combinados

a) Enfría los gases de escape de la Turbina de gas

P286. Para la turbina de gas:

a) Utilizamos el rendimiento isentrópico, pues se trata de una máquina térmica

b) Utilizamos el rendimiento térmico, pues se trata de un motor térmico

c) Utilizamos el rendimiento térmico, pues se trata de una máquina térmica

P287. Las turbinas de vapor de acción de un único escalonamiento:

a) Expanden en el estator y el rotor

b) Presentan la necesidad de emplear una reductora

c) Presentar altas potencias y baja velocidad periférica

P288. En una turbina de reacción el vapor expande en:

a) El estátor

b) El rotor

c) El estátor y el rotor

P289. No nos interesa usar como compresor una turbina invertida (el flujo de fluido circula en dirección opuesta a su funcionamiento habitual) porque:

a) Empeoras su rendimiento térmico

b) Tiene bajo rendimiento interno

c) Ambas son correctas

P290. Las turbinas de gas comenzaron a dar trabajo en el eje:

a) Al emplearse compresores axiales de mayor rendimiento interno

b) Al emplearse álabes curvados según la teoría del perfil aerodinámico

c) Al aumentar el rendimiento interno de compresores centrífugos de varios escalonamientos

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH



SOLO DISPONIBLE EN RESTAURANTE. Oferta válida desde el 13/10/26 hasta el 15/11/26 para la Big Box, que incluye dos Cheese Burritos con nachos y bebida (ambos pequeños) por 5€. El precio de algunos productos de la carta se verá incrementado por el uso de plásticos de un solo uso, en aplicación al art. 55.2 de la Ley 7/2022 de residuos del 8 de abril. 2026 Taco Bell Corp. Todos los derechos reservados. Consultar bases legales en tacobell.es

LO QUIERO

TACO BELL.

P291. El lento desarrollo de las turbinas de gas fue debido a:

a) La termodinámica no se había desarrollado como ciencia
b) No se usaban escalonamientos suficientes en el compresor axial
c) No se había desarrollado la teoría del perfil aerodinámico

P292. Para aumentar el rendimiento en una turbina de gas es preferible:

a) Una baja relación de compresión en cada paso
b) Una elevada relación de compresión en cada paso
c) Álabes muy curvados en el compresor

P293. ¿Cuál fue uno de los inconvenientes de la primera turbina de gas que diseñó Parsons?

a) La necesidad de una reductora, debido a las limitaciones de resistencia de giro de los materiales
b) Rendimiento bajo debido a la fuerte difusión en la superficie de los álabes
c) La introducción de demasiados escalonamientos que provocaban un alto incremento del coste de la turbina

P294. Indicar la respuesta correcta en relación con los compresores:

a) Un compresor de flujo axial es una turbina de reacción invertida
b) Los primeros compresores axiales y centrífugos tenían el mismo rendimiento
c) Hasta los años 40 en los ciclos de turbina de gas solían emplear compresores centrífugos

P295. En los primeros ciclos de la turbina de gas no se obtenía trabajo útil porque:

a) El compresor no funcionaba al ser una turbina de reacción invertida
b) El compresor arrastrado por la turbina absorbía todo el trabajo útil
c) El combustible quemado no aumentaba lo suficiente la temperatura del aire a la entrada de la turbina

P296. En las turbinas de gas simples, a las que se ha añadido un regenerador de calor, ciclo CBEX:

a) Se usa para microturbinas
b) Los rendimientos alcanzables aumentan con la relación de temperaturas máxima a ambiente
c) Con ciclo irreversible y regenerador no ideal muestran rendimientos altos a bajas relaciones de presiones en el compresor
d) No se suelen hacer de gran tamaño por las limitaciones estructurales y térmicas del quemador

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P297. En los ciclos de Brayton, si llamamos θ a la relación temperatura máxima del ciclo T_{3t} y la de entrada T_{1t} en los ciclos:

a) La relación de temperaturas r_t del ciclo simple, pero regenerativo reversible CBEX$_r$, que limita la posibilidad de regeneración del ciclo es $r_t = \sqrt{\theta}$

b) La relación de temperaturas r_t del ciclo simple reversible CBE$_r$, que maximiza el trabajo específico del ciclo es $r_t = \sqrt{\theta}$

c) La relación de temperaturas r_t del ciclo simple irreversible CBE$_i$, solo admitidas irreversibilidades en compresor, turbina e intercambiador de calor) que maximiza el trabajo específico del ciclo es distinta de $r_t = \sqrt{\theta}$

P298. Las turbinas de gas suelen tener una mezcla de aire-combustible globalmente cerca de la estequiometría o incluso rica

a) No

b) Si

P299. Ciclos de TGs. Calcular la relación de presiones, siendo $p_e = 4bar$ y $p_s = 1bar$, omitiendo el subíndice "t"

a) 0,4 bar

b) 4

c) 0,25

d) 4 bar

P300. En las turbinas de gas que queman combustible, la combustión es no adiabática con respecto al exterior

a) Si

b) No

P301. Los ciclos combinados actualmente tienen un rendimiento de calor a la electricidad que en su conjunto, como máximo, es del 40% a plena carga

a) No

b) Si

P302. Actualmente, la relación de presiones de las turbinas de gas (TGs), en su conjunto de distintas aplicaciones y tamaños, suele ser en torno a (intervalo):

a) 2-40 e incluso 60

b) Ninguna de las anteriores

c) 80-100

d) 10-40 e incluso 60

P303. La relación de presiones de un compresor es 5. Si la presión del aire de entrada es p1=4,01 bar (obviando el subíndice t):

a) 20,05 x 10^5 Pascales

b) 7,01 x 10^5 Pascales

c) 0,41 bar

d) 7,01 bar

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

P304. El rendimiento isentrópico para un rendimiento politrópico constante:

a) Para estudios de varios parámetros, como la relación de presiones, resulta más apropiado el uso del rendimiento politrópico

b) El rendimiento politrópico solo es usable cuando haya transferencia de calor con el exterior

c) Para turbinas, aumenta al aumentar la relación de presiones

d) Para compresores, disminuye al aumentar la relación de presiones

P305. La pérdida de carga relativa a la entrada en la cámara de combustión de una turbina de gas es 0,02. La presión a la entrada de dicha cámara es 7,10 bar. Indique la presión a la salida en Pa:

a) $6{,}95 \times 10^5$ Pa

b) 5,04 Pa

c) 6,02 Pa

d) $5{,}06 \times 10^5$

P306. En el ciclo Brayton de TGs simple de aire y totalmente reversible CBE_r (omitiendo el subíndice t), con presión de admisión igual a la de escape:

a) Si se tiene limitada la temperatura de entrada a la turbina T_3 y aumenta T_1 por aumentar la temperatura ambiente, mientras que r_t permanece constante, es necesario reducir la carga a través de la reducción de la relación de temperaturas límite θ

b) Corrientemente, el trabajo específico al eje es mayor que el trabajo específico que consume el compresor

c) Las relaciones de temperatura r_t de compresor y de turbina son iguales en este ciclo

d) Al aumentar la relación de temperaturas r_t, aumenta el trabajo específico en el eje de salida indefinidamente

P307. Las tubomáquinas en una turbina de gas a plena potencia tienen una velocidad punta de álabe de rotor (velocidad periférica) a causa de su giro:

a) 300 a 500 m/s

b) 400 a 800 m/s

c) 100 a 300 m/s

P308. Turbina de gas. La pared interior de la cámara de combustión soporta la presión mecánica.

a) Si

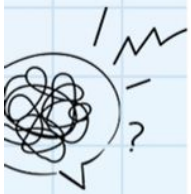
b) No (hay dos paredes concéntricas, la exterior, fría, soporta la presión, mientras que la interior, porosa y caliente, soporta el calor)

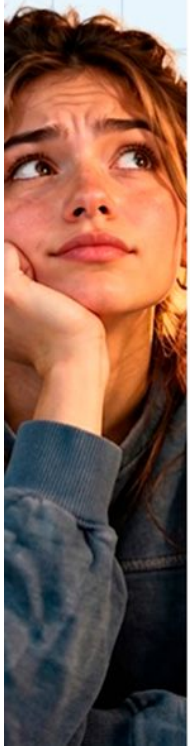
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.

Descubre qué carrera encaja contigo
La Brújula de Wuolah
Haz la Brújula de Wuolah y descubre qué estudiar según tus intereses
Empezar test gratis
Encuentra tu rumbo con la Brújula Wuolah





P309. Los MCIA se utilizan en propulsión aérea hasta una potencia máxima aproximadamente:

a) 150 kW
b) 400 kW
c) Su uso está descartado actualmente en propulsión aérea
d) 50 kW

P310. Ciclos TGs. La potencia en el eje de una TG es 6,9 MW. El trabajo específico en el mismo eje es 0,2x10^6 J/kg. Calcule el gasto másico de aire.

a) 12,8 kg/s
b) 15 kg/s
c) 34,5 kg/s
d) 18,5 kg/s

P311. A la salida de un compresor de aire, la temperatura es de 37ºC, y la presión es de 9,02x10^5 Pa. Calcula la densidad en kg/m^3

a) 9,95
b) 10,13 $\rho = \frac{P}{RT} = \frac{9{,}02 \cdot 10^5\ Pa}{287\frac{J}{kg \cdot K} \cdot (37+273{,}15)K}$
c) 5,25
d) 6,81

P312. En turbinas de gas (TGs) convencionales, con tamaños desde microturbinas, hasta turbinas de generación eléctrica de gran tamaño de ciclo simple, operando normalmente:

a) A plena carga, una temperatura de entrada a la turbina de más de 1500ºC sería inasumible actualmente, salvo experimentos de desarrollo
b) Las grandes TG de generación eléctrica giran a régimen constante al variar la carga, por la frecuencia de red
c) Una temperatura de escape de 1000ºC es esperable en una turbina industrial a régimen ordinario
d) A mayor tamaño con igual tecnología, generalmente el régimen de giro de máxima potencia es menor
e) Cabe esperar rendimientos de las TGs con ciclo CBE de gran tamaño hasta el 60%

P313. Si la (Relación Aire-Combustible) RAC estequiométrica es de 17,8 en una turbina de gas (TG), y el dosado relativo es 0,28, entonces la RAC vale:

a) 63,57
b) 0,017
c) 2,75
d) 12,72

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

P314. Si el gasto másico total de gases en una turbina de gas es de 40 kg/s, y el gasto másico de combustible es de 0,71 kg/s, calcula la relación aire combustible RAC:

a) 17,9 kg/s
b) 20,59
c) 25,2
d) 55,33

P315. Las turbinas de gas convencionales de ciclo simple CBE y de gran tamaño para generación eléctrica de pico para la red (excepción de as de respaldo para emergencia) funcionan en torno a:

a) 2.000 h/año
b) 8.000 h/año
c) 10.000 h/año
d) 1.000 h/año

P316. En TGs convencionales, operando normalmente:

a) La relación de cogeneración es típicamente inferior a la unidad, con temperaturas mínimas de los humos vertidos dentro de lo normal, p.e. 120ºC
b) La relación entre temperatura máxima a mínima del ciclo se encuentra aproximadamente entre 3 y 6
c) El coeficiente de potencia CPOT (potencia del compresor/potencia del eje) es generalmente inferior a la unidad

P317. Un inventor reclama una patente de una TG de ciclo cerrado usando un gas orgánico de elevado peso molecular, con lo que su relación de calores específicos es próxima a 1. El ciclo dispone de aporte de calor externo, y se cierra con un cambiador de calor que evacua el calor residual y devuelve el gas a las condiciones de entrada. Todo el ciclo monofásico. Sobre la base de un ciclo CBE reversible argumentar:

a) Cabe esperar elevados rendimientos para una misma relación de temperaturas y de presiones
b) Los gases de elevado peso molecular tienen a tener una relación de calores específicos mayor que el del aire
c) La potencia a una velocidad de giro constante, se puede variar, variando la presión interna de "inflado" del circuito cerrado y llegando a las mismas temperaturas, igual y con la misma relación de presiones

P318. Las turbinas de gas pueden quemar los siguientes combustibles

a) Queroseno
b) Combustible alto en azufre, S
c) Gasolina
d) Gas natural

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

NUEVO ¡Pruébalo! Prueba los nuevos Chaskis Looop de Facundo.

P319. El ciclo Brayton se usa sólo para producir calor para producir vapor, en un conjunto denominado ciclo combinado

a) No

b) Si

P320. Las turbinas de gas, de tecnología convencional:

a) Operan con un dosado global a plena potencia es del orden de la mitad, o incluso menos, que un MCIA de similar potencia

b) Podrían dar más rendimiento si la tecnología de materiales permitiera mayores temperaturas de entrada a la turbina

c) No son aconsejables para cogeneración

d) Son adiabáticas con respecto a su exterior

e) Trasiegan más caudal de aire que los MCIA a igualdad de potencia y rendimiento

P321. Ciclos de TGs. El rendimiento politrópico de un compresor es 0,79. Si para un cierto gas γ=1,27 y la relación de compresión es 4, indique cuánto vale la relación de temperaturas:

a) 1,45 $= 4^{\frac{1,27-1}{0,79 \cdot 1,27}}$

b) 4

c) 1,34

d) 1,15

P322. Se un ciclo Brayton para TG industrial convencional, cuya temperatura máxima en el ciclo es constante. Al variar ciertos parámetros, su rendimiento de trabajo en el eje cambia. El calor útil en sus gases de escape, con temperatura mínima de esos gases constante al final de la chimenea:

a) Varía en sentido inverso que el rendimiento de la TG

b) No se puede predecir con solo estos datos

P323. Dentro de los componentes de TGs convencionales, operando en condiciones estacionarias con una corriente gaseosa globalmente estacionaria:

a) En una turbina real expansionando entre las mismas presiones de remanso que una isentrópica, a temperatura de remanso de salida de la isentrópica es más baja que la de la real

b) En una tobera no se expansiona el flujo, solo se acelera

c) La toma de aire de una TG estacionaria en tierra y sin viento, hace que la presión estática al compresor sea la atmosférica

d) En un difusor actuando correctamente, la temperatura estática a su salida es mayor que a su entrada

e) En un compresor se tiene un flujo con aumento de la temperatura y de la presión de remanso de entrada a la salida

f) En un difusor, entre su entrada y su salida la temperatura de remanso se conserva y la presión de remanso a la salida es menor que a la entrada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

¿El tema no te entra? Esta Big Box seguro que sí.



P324. A mayor tamaño de la turbina de gas, mayor precio específico (precio por unidad de potencia al eje)

a) No

b) Si

P325. La temperatura máxima en las turbinas de gas (a la entrada de la turbina) de tamaño considerable es aproximadamente:

a) 900ºC

b) 1.100ºC

c) 1.400ºC

d) 600ºC

P326. En las turbinas de gas húmedas se inyecta agua/vapor para:

a) Aumentar NOx

b) Realizar leves funciones de lubricación en los engranajes

c) Disminuir NOx y aumentar potencia

d) Mantener la refrigeración de la turbina

P327. Las turbinas de gas giran más lentamente que los MCIA

a) No

b) Si

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.